

HUMANITY TOMORROW

FAQ по иммортализму

Продление жизни, омоложение и аргументы против десизма.

Содержание

01 Введение

02 Общие возражения

03 Общество, политика и экономика

04 Перенаселение

05 Заключение

Введение

Что такое бессмертие?

Давайте для начала определим, про что будет идти речь.

Стать бессмертным в одночасье не получится. В зависимости от определения таких слов, как «жизнь» и «смерть», это может занять разное количество времени или вообще быть невозможным.

Поэтому в настоящее время под бессмертием я имею в виду первые шаги в эту сторону: продление жизни и омоложение. Звучит уже не так страшно, да? Для тех, кто боится громких слов, можно использовать именно эти, более общепринятые термины.

Но беспокоиться о том, что бессмертие звучит как-то неправильно, тоже не стоит. Смерть это то, с чем нужно бороться; в смерти нет ничего хорошего. Мир без смерти намного лучше мира, который мы имеем сейчас. А так как противоположностью смерти является её отсутствие, то есть бессмертие, к нему и стоит стремиться.

Вышеизложенные утверждения я попробую доказать на протяжении этого текста. Я понимаю, что большинство читателей с ними не согласится, и вся эта статья предназначена для того, чтобы аргументированно разобрать причины, по которым возникло такое отношение к теме.

Я хочу огласить рамки этого FAQ: оно будет касаться нестареющих людей, у которых нет верхнего предела продолжительности жизни, но средняя продолжительность жизни составляет больше тысячи лет.

Я ввожу эти ограничения потому что:

а) Если бы у людей риск смерти всю жизнь оставался примерно на уровне риска смерти в 30 лет, мы бы действительно в среднем жили около 1000 лет. Это очень грубая, но применимая для нашего рассуждения оценка.

б) Абсолютная ликвидация смерти, в отличие от идеи радикального продления жизни, на данном этапе развития человечества относится скорее к философии или фантастике. Её обсуждение вызовет ещё больше вопросов и негодования, поэтому давайте всё-таки отложим её на другой раз.

(При этом я, конечно, выступаю за полную ликвидацию смерти как апофеоз продления жизни, но это правда слишком отдельный вопрос, который я бы хотел рассмотреть под другим углом и в другой статье.)

Когда в этой цепочке утверждений я буду говорить про бессмертие и борьбу со смертью, можете считать, что я говорю про усилия в области продления жизни, омоложения, борьбы с болезнями, в первую очередь ассоциированными со старением, развитие регенеративной

медицины и другие смежные темы, которые могут позволить человеку быть здоровее и жить дольше.

К сожалению, в нашем мире очень развита «культура смерти», также известная как десизм (deathism). Мы оправдываем смерть и даже превозносим её, потому что почти всю историю существования человечества у нас просто не было другого выбора. Однако теперь у многих выдающихся учёных нет сомнений в том, что омоложение и продление жизни это цели, реально достижимые с помощью научно-технического прогресса.

Позволю себе процитировать одного из самых великих физиков XX века, Ричарда Фейнмана:

Одним из самых удивительных фактов является то, что во всех биологических науках нет никаких доказательств, свидетельствующих о неизбежности смерти. Если бы мы заявили, что хотим создать вечный двигатель, то благодаря изучению физики мы открыли достаточно законов, чтобы понять: либо это абсолютно невозможно, либо эти законы неверны. Но в биологии пока не найдено ничего, что указывало бы на неизбежность смерти. Это наводит меня на мысль, что она вовсе не неизбежна, и что это лишь вопрос времени, когда биологи обнаружат, что именно вызывает у нас эту проблему, и что эта ужасная всеобщая болезнь, брэнность человеческого тела, будет излечена.

РИЧАРД ФЕЙНМАН

За последние десятилетия биомедицинское сообщество окончательно убедилось, что старение и смерть это не фундаментальные законы Вселенной и не магические ограничения с глубоким смыслом, а просто особые процессы в организме, которыми можно управлять: например, замедлять или даже обращать вспять. Это уже было продемонстрировано на модельных организмах и некоторых животных.

Учёные уже продлевали жизнь нематодам¹ и дрожжам² в 10 раз, дрозофилам, плодовым мушкам, в ~2,5-3,5 раза³, мышам в ~1,7 раза⁴.

К сожалению, исследования продления жизни на людях находятся в зачаточном состоянии. На это влияет множество факторов, о которых я расскажу в других статьях. Кто знает, может, если бы не десизм и ошибочные представления о продлении жизни, мы бы уже достигли значительно больших результатов.

В связи с этим я составил обширное FAQ на распространённые заблуждения, мифы и вопросы, связанные с бессмертием, омоложением и продлением жизни. Я постараюсь не задерживаться слишком долго на каждом пункте, потому что их действительно очень много.

Прежде чем мы начнём...

Несмотря на то, что в этой статье я буду часто опровергать устоявшиеся позиции, на самом деле многие из них можно было бы даже не опровергать. Даже будь некоторые заблуждения чистой правдой, бессмертие всё равно было бы благом.

Чтобы это понять, я предлагаю использовать реверсивный тест, разработанный Ником Бостромом и Тоби Ордом.

Представьте, что старения уже нет. Люди вечно молодые и живут тысячи лет, умирая только от несчастных случаев или по собственному желанию. Никто уже и не помнит, что такое старение.

Но у нас возникает некая проблема. Допустим, цивилизация правда начинает испытывать трудности из-за перенаселения, роста неравенства или любой другой причины.

Тогда к вам приходит безумный учёный и говорит, что он изобрёл уникальный вирус, который очень хорошо распространяется и очень быстро заразит всех людей на планете. Этот вирус начнёт медленно разрушать тела людей, в конце концов приводя к слабости, хронической боли, ухудшению всех систем организма, повышению риска большинства заболеваний и травм. Человек становится уродливее год за годом, начинает забывать своих близких и в конце концов сходит с ума и умирает в овощном состоянии.

Абсолютно все люди, в том числе вы, ваши родители, ваш партнёр, ваши друзья и вообще все, кто имеет потенциал жить тысячи лет, заболеют этим вирусом и будут мучиться от него, пока не сгорят за некоторое количество десятилетий, тем самым сократив ожидаемую продолжительность жизни в десятки раз. Но зато это будет решением для вашей проблемы перенаселения, нехватки ресурсов, неравенства, вечного диктатора или любой другой проблемы.

Вы бы согласились?

Является ли это самым рациональным решением возникших проблем? Оправдывает ли цель средства? Позволите ли вы миллиардам живых существ умереть ради решения какой-либо проблемы?

Являются ли мучения, вызванные постепенной деградацией организма и его окончательным разрушением, оптимальным решением любой из проблем, которые могут появиться от продления жизни?

Да и вообще любой из проблем, которые вообще могут существовать?

Задумайтесь над этим. У людей существует когнитивное искажение, заключающееся в стремлении сохранить статус-кво, то есть текущее положение дел, даже если изменения могли бы сделать ситуацию лучше.

Многим хочется, по причинам, чаще всего иррациональным, сохранить всё как есть, оставить старение и смерть такими, какие они сейчас. Люди ищут для этого оправдания. Но если вы представите мир без старения, то поймёте, что не может существовать никакой причины, чтобы оправдывать старение и вызванную им скорую смерть человека.

В этой большой статье я разбираю самые популярные возражения, демонстрируя, что чаще всего они полностью или частично ошибочны. Но даже если представить, что некоторые или

все из них были бы правильными, реверсивный тест показывает, что с точки зрения морали ни одна из возможных трудностей не могла бы являться причиной для отказа от исследований продления жизни.

Общие возражения

А если я не хочу жить вечно?

Если вы впервые изучаете идею радикального продления жизни, вы, вероятно, считаете, что долгая жизнь принесёт множество проблем. Перед тем как вы прочитаете эту статью целиком и, возможно, хотя бы частично измените своё мнение, я хочу заметить, что никто не заставляет вас жить вечно.

Когда в этом мире появится омолаживающая или продлевающая жизнь терапия, вряд ли она будет принудительной для каждого жителя Земли. Если вы правда искренне не хотите продлевать себе жизнь и молодость, вы всегда сможете выбрать этот вариант и умереть, например, когда ваше тело откажет от накопившихся поломок, как это обычно и происходит.

Также стоит понимать, что речь не идёт о физическом бессмертии, то есть невозможности умереть ни при каких обстоятельствах. Если вы биологически бессмертны, это лишь значит, что ваш риск смерти не изменяется с возрастом и вы не проявляете признаков старения. Потенциально вы можете жить вечно, но если вам на голову упадёт наковальня, вы всё равно умрёте.

(Разве что если мы не разработаем удивительные способы регенерации, как у Дэдпула из комиксов Marvel, но я не уверен, насколько это вообще возможно.)

Именно этот риск случайной смерти в результате травм и ограничивает гипотетическую среднюю продолжительность жизни нестареющего человека примерно отметкой в 1000 лет, если брать современную вероятность смерти для тридцатилетних.

Идея биологического бессмертия человека в том, что смерть теперь будет необязательной.

Вечная старость?

Под «продлением жизни» имеется в виду продление здоровой жизни и/или устранение старости.

Если кто-то говорит о продлении жизни, он автоматически говорит о вечной молодости, а не о вечной старости. Если вы представили себе человека, который бесконечно стареет, но не может умереть, вы совершили так называемую «ошибку Тифона».

В древнегреческом мифе Тифон выпросил себе вечную жизнь, но забыл упомянуть про вечную молодость, из-за чего вечно старел и превратился в цикаду. Но жизнь не работает так же, как древнегреческие мифы.

В реальной жизни идея в том, что вы сможете чувствовать себя на 20 в 80, или на 20 в 1000, и это влияет на многие дальнейшие вопросы.

Прогресс остановится?

В связи с пунктом 2 можно сразу опровергнуть утверждение о том, что смерть нужна, чтобы не возникала популяция людей, неспособных менять своё мнение, и тем самым прогресс человечества был остановлен.

Ригидность мышления, возникающая с возрастом, чаще всего связана со старением мозга, а это будет решено.

Да и подумайте: если люди будут способны полностью победить старение и смерть, разве не будут они способны управлять нейрохимией мозга, чтобы настраивать уровень пластичности и, соответственно, открытости новому опыту? Конечно, смогут.

Некоторые вещества, например псилоцибин или ЛСД, согласно исследованиям, уже сейчас могут положительно сдвигать значение открытости опыту по шкале Big Five.⁵

Также стоит заметить, что в прошлом прогресс не останавливался из-за удлинения жизни людей. В исторической перспективе более высокая продолжительность жизни делала человеческий мир богаче и ускоряла его развитие, открывая двери новым возможностям, а не закрывая их. Смена идей не требует смены трупов. Это не гуманный подход. Новая парадигма обычно побеждает не потому, что старые носители идей умирают, а потому что она предлагает лучшие объяснения, лучшие инструменты и лучшее качество жизни.

Представьте себе композитора с 180 годами практики, философа с 220 годами диалога между эпохами, режиссёра, который видел пять технологических революций, и учёного, который сам доводит до конца продольные исследования, начатые столетие назад.

Это совсем не похоже на стагнацию. Это похоже на возможность невиданных ранее глубин понимания мира и мастерства.

«Жить вечно — это скучно»

Задайте себе вопрос: какие есть причины полагать, что с продлением жизни чувство скуки будет возникать у вас чаще, чем в любой случайно взятый период вашей нынешней жизни?

Таких причин, как по мне, немного. Можно сказать, что вы успеете опробовать всё на свете за свою долгую жизнь. Это крайне сомнительно, так как история и наука движутся вперёд, нам открывается всё больше возможностей, а количество контента, производимого человеком, выросло до невообразимых масштабов.

Но даже если представить, что мир застынет на месте и ничего нового больше не будет создано, чтобы изучить всё и перепробовать все виды занятий и ощущений, вам потребуются тысячи или даже десятки тысяч лет.

Например, навскидку, чтобы прочитать все произведения Дюма, нужно будет несколько месяцев чтения без остановки, да, даже без пауз на моргание, зевки и походы в туалет.

ВИЗУАЛЬНЫЙ БЛОК

Сколько времени могут занять лишь некоторые развлечения?

Мало того, как уже было упомянуто выше, в будущем нам станет доступно управление нашим мозгом и состояниями психики, возможность включать у себя повышенное любопытство, а также погружение в виртуальные миры с абсолютно безграничным количеством опыта.

Смерть даёт смысл?

Это одно из самых распространённых, и как по мне, самых странных заблуждений по поводу бессмертия.

Неужели вы правда время от времени думаете: «О, скоро я начну разваливаться, испытывать хроническую усталость и боль, а потом исчезну навсегда. Как же это вдохновляет»?

Неужели жизнь потеряет смысл, если вы будете знать, что впереди вас ждут тысяча или многие тысячи лет жизни и возможностей? Мне кажется, как раз наоборот.

Единственное, на что меня мотивирует смерть, это бороться с ней. Чтобы я и дальше мог жить, творить, наслаждаться жизнью, чтобы всё это не исчезло. Я не считаю, что перестану стремиться к другим целям, если стану бессмертным. Другие цели не связаны со смертью, так почему смерть должна на них влиять?

Если я хочу играть на гитаре, то я хочу играть на гитаре. Если я хочу написать книгу, я хочу написать книгу. Роза есть роза, вот и всё⁶. Я делаю это не потому, что умру, не потому что должен «успеть попробовать», а потому что просто хочу этого.

«Смерть делает жизнь ценной» — это абсурд.

Разве если бы нам сказали, что наш телефон будет работать всегда хорошо и никогда не устареет, мы бы перестали его ценить?

Если риск умереть даёт жизни смысл, то чем старше человек или чем он более, тем его жизнь ценнее? То есть если выбирать между 110-летним мужчиной и маленьким мальчиком, вы выбрали бы спасти 110-летнего? Разве жизнь младенца ценна только потому, что он может легко умереть? Я думаю, она ценна потому, что у него впереди много лет потенциально счастливой жизни. И смерть не имеет никакого отношения к ценности.

В детстве мы не думаем про смерть, часто даже не знаем про неё, и всё равно радуемся жизни. Причём часто радуемся куда сильнее, чем во взрослом возрасте.

На деле мы ценим жизнь не потому, что её можно отнять, а потому что она содержит любовь, красоту, познание, возможность радости и творчества. Смерть не создаёт этих свойств; она просто их обрывает.

Если бы именно смерть придавала смысл, то почему мы считаем убийство или смертельные болезни чем-то плохим?

Смерть может усиливать чувство дефицита. Чувство того, что вам осталось не так уж много времени и нужно многое успеть.

Но это не смысл. Это тревога.

Дедлайны, как известно, не защищают от прокрастинации. Если и случается мобилизация ресурсов, она происходит чаще всего ближе к самому дедлайну, а не заставляет быть продуктивным всё время, выделенное на задачу.

Наконец, позволю себе процитировать одного случайного комментатора из интернета:

Ну, серьёзно. Смерть как мотиватор? Смерть даже не мотивирует людей бросить курить. Неужели люди действительно верят, что все бы просто сидели и смотрели телевизор, если бы не смерть? Ой, подождите, большинство людей и сейчас так делают. Вот это мотиватор.

«Это противоестественно!»

Существует интересное когнитивное искажение в виде апелляции к природе. Якобы если чего-то нет в природе, то это априори плохо, а то, что в природе существует, априори хорошо. Это крайне распространённая и опасная ошибка мышления.

Допустим, вам сообщили, что у вас СПИД. Стали бы вы лечиться или позволили бы болезни себя убить?

Скорее всего ваш ответ был бы таким: да, я бы лечился.

Но как же так? СПИД естественен. Почему вы боретесь за жизнь? Зачем вам ещё эти десятилетия, которые можно прожить, если лечиться под наблюдением врачей? Болеть и мучиться от болезни одна из самых естественных вещей, свойственных нашему виду. Мы массово умирали от инфекций почти всю свою историю.

Ох, похоже, вы всё-таки хотите жить. А знаете, что значит «хотеть жить»? Это значит не хотеть умирать.

Так давайте же бороться со смертью.

Оспа, сифилис, рак, синдром внезапной детской смертности и ещё тысячи вещей, причиняющих страдание, это очень естественные и природные вещи. Но я сильно сомневаюсь, что они хороши. Нет, они совершенно ужасны. И мы должны этому противостоять, так же как и естественной смерти.

А знаете, что синтетическое и противоестественное? Вакцины, лекарства, сердечно-лёгочная реанимация, компьютеры, самолёты, машины, телефоны. Мыть руки с мылом и пользоваться шампунем тоже довольно противоестественно. Список можно продолжать долго.

То, что по-настоящему разделяет лечение от СПИДа и лечение от старости, это отсутствие в наше время эффективных лекарств от старости. А знаете почему они отсутствуют? Потому что люди продолжают говорить: «Смерть это естественно!»

Ах да, в природе уже, без наших противоестественных вмешательств, существуют нестареющие виды и виды, обладающие биологическим бессмертием. Чего только стоит бессмертная медуза: по названию всё уже понятно.

Стоит очень чётко осознать, что существование смерти у абсолютного большинства видов не связано с тем, что смерть это базовый закон мира или что-то в этом роде. Нет. Смерть возникла эволюционно, как и всё остальное в мире живой материи. Старение тоже возникло в процессе эволюции. Это не закон Вселенной и не магия. Это не непреодолимое невидимое правило, установленное сверхъестественной силой ради некоего мирового баланса. Но, к сожалению, большинство людей всё ещё бессознательно воспринимают смерть именно так.

Они ошибаются. Старение и смерть это решаемые инженерные задачи.

Эволюция это «слепой часовщик». У неё нет цели, она может ошибаться и так далее. Она не стремится ни к какому идеалу, а просто закрепляет те факторы, которые в определённое время и в определённом месте были полезны для размножения. Вот и всё. Эволюцию не нужно воспринимать как гениального архитектора, которому люди не могут перечить.

Вся наша цивилизация это противостояние естественности, потому что наше естественное состояние ужасно и приносит множество страданий. Именно поэтому мы продолжаем развиваться и изобретать вещи, которые облегчают нашу жизнь, а иногда даже делают её чуть счастливее.

«Есть куда более важные проблемы»

Кто-то может сказать: но ведь существуют более насущные проблемы. Давайте сначала решим проблемы голода, потепления, недостатка питьевой воды и так далее.

Но вот моё заявление: старение является главной гуманитарной проблемой всего человечества. От причин, связанных со старением, умирает около 120 тысяч человек каждый день. Ни от одной другой проблемы не погибает столько людей.

Старение это главный фактор, из-за которого год за годом у каждого ныне живущего человека повышается риск болезни, инвалидизации и смерти.

Если бы люди не старели, то смогли бы в среднем жить около тысячи лет.

Пример: я поддерживаю борьбу с изменением климата. Но представьте, как сейчас звучат наши аргументы для бизнесменов и политиков. Например, «в XXII веке Майами окажется под водой» воспринимается как «что-то случится, когда я уже давно буду мёртв, какая мне разница?».

А теперь представьте, если бы впереди у каждого человека было ещё как минимум тысяча лет жизни. Тогда ему пришлось бы переживать за изменение климата, потому что оно непременно коснулось бы и его самого.

Ну и то, что существует большая проблема X, не значит, что нам нужно бросить абсолютно все силы на неё и забыть про проблему Y. Из-за существования рака мы не перестаём финансировать изучение болезни Альцгеймера.

Рациональное решение состоит в том, чтобы усилия, направленные на решение проблемы, были пропорциональны размеру этой проблемы.

Старение, по крайней мере по количеству жертв, превосходит любую другую проблему, существующую на Земле. Если вы ещё молоды, попробуйте представить себя в дряхлом, разваливающемся теле: на одном глазу у вас катаракта или глаукома, на другом одновременно и близорукость и дальновзоркость, у вас болят суставы и спина, возникает грыжа, а проблемы с глотанием становятся всё более частыми. Это обычная картина для многих людей, доживающих до 80-85 лет.

От всех войн в мире умирает в восемьсот-тысячу раз меньше людей в день, чем от старения. От нехватки чистой воды погибает примерно в десять-тридцать раз меньше людей, чем от старения.⁷ От голода, очень серьёзной проблемы, умирает примерно в пять раз меньше людей.⁸

ВИЗУАЛЬНЫЙ БЛОК

Смерти в день по разным причинам

Эти значения очень сложно посчитать точно, но порядок величин верен.

Говорить: «У нас есть проблемы важнее старения, так что давайте забудем про него», совершенно неправильно. Куда более правильный подход такой:

Давайте по крайней мере будем финансировать исследования старения, омоложения и радикального продления жизни пропорционально величине страданий и/или экономических убытков, которые эти проблемы приносят.

Смерть — это худшее, что с вами случится

Кстати, продолжая предыдущий пункт, а почему вы вообще хотите решить проблему климата? Или проблему голода, нехватки питьевой воды, дискриминации, нарушения прав человека и так далее. Зачем нам решать их? Неужели вам не безразлично страдание других чувствующих существ?

Похоже, что вам всё-таки хочется уменьшить страдание других. Это хорошо, мы в этом очень совпадаем. Тогда почему вы закрываете глаза на ужасающие объёмы страшных мучений, создаваемых старением и смертью?

Если вы когда-нибудь теряли близкого человека, то знаете, какой невыносимой болью является горе. Разве не хотелось бы вам избавить себя, ваших близких и других людей в целом от этих душераздирающих переживаний?

Попробуйте обвязать вокруг себя множество мешочков, наполненных песком, и прожить так целый день: вы сможете почувствовать, что такое саркопения, слабость мышц, которая непременно приходит со старением. Я уже приводил скромный список проблем, с которыми сталкивается большинство стариков. Разве вы не хотите сделать так, чтобы они чувствовали себя лучше?

Нет, нам не надо ограничиваться «здоровым старением». Нам нужно искоренить старение в принципе. В нём нет ничего хорошего.

К сожалению, страдание нельзя измерить так же, как, например, расстояние от точки А до точки Б. Но нет сомнений, что смерть является источником невероятного количества страданий.

Если вам не наплевать на то, как чувствуют себя другие люди, морально правильно будет выступать против старения и смерти.

Потеря личной идентичности

Редко, но я слышал возражения типа: «За столько лет моя личность сотрётся, от неё ничего не останется». Эти возражения кажутся мне очень наивными. Разве вы тот же человек, что и вчера? Разве вы тот же человек, что и год назад, десять лет назад, двадцать лет назад?

Если я напрягу свой гиппокамп и чётко вспомню человека, каким был три года назад, я пойму: в нём немного резонирует с тем, кем я являюсь сейчас. Думаю, личность очень маленького количества людей остаётся неизменной на протяжении десятилетий. Частицы, составляющие наш мозг, меняются каждое мгновение. Клетки нашего организма постоянно обновляются, и уже через год большая часть клеток вашего тела будет заменена. Вы никогда не являетесь тем же человеком, которым были какое-то время назад. Вспомните, как вы перечитывали свои старые переписки и вам было стыдно. Иногда бывает даже трудно поверить в то, что это именно вы писали то сообщение.

Поэтому не существует никакой единой личности. Вы это изменчивость. Личность это не точка, а процесс. И нет ничего страшного в том, что вы будете меняться всё так же, как и раньше, просто на протяжении большего количества времени.

Хладнокровный бессмертный

Удивительно часто я встречал утверждения такого рода: «У бессмертного человека будут накапливаться травмы, в конце концов приводя к вечному ПТСР».

Или: «Бессмертному пришлось бы стать эмоционально холодным, безразличным, чтобы выносить потери веками».

По поводу первого: за 80 лет у обычного современного человека тоже могут накопиться травмы. Он от этого не сходит с ума и у него не начинается бесконечный ПТСР. Скорее такой пожилой человек раньше потеряет рассудок из-за деменции и других нарушений работы мозга, связанных со старением. Люди не становятся холодными просто потому, что могут страдать. Если бы это было так, человечество уже давно превратилось бы в ледяные автоматы.

По поводу второго: о каких конкретно потерях идёт речь, если абсолютно всем дарована возможность жить сколько угодно, оставаясь вечно молодыми? Да, потери могут быть разными. Но чаще всего самые тяжёлые из них связаны как раз со смертью, болезнью или инвалидностью. В мире, где второго и третьего нет, а первое является сугубо опциональным, потерь, трагедий и горя станет намного меньше.

Опять же, мир не статичен. Методы медицины и психологической помощи будут развиваться. Сейчас, например, в науке не существует общепринятого мнения о происхождении депрессии или шизофрении. Мы практически не умеем лечить многие хронические проблемы с ментальным здоровьем. Мы в самом начале этого пути, и если появится бессмертный, действительно страдающий от накопившихся травм, медицина будущего, вероятно, сможет ему помочь.

Я не боюсь смерти

Так как «страх смерти» это обвинение, с которым сталкивался лично я много раз, я отвечу на него очень лично и эмоционально, но надеюсь, что в то же время смогу передать и понимание того, что движет мной в борьбе со смертью.

Вопреки распространённому заблуждению тех, кого я знакомлю с иммортализмом, я не боюсь смерти. В каком-то смысле Эпикур был прав: когда есть смерть, тебя уже нет, так чего же тут бояться? Нет, дело не в страхе. Я ненавижу смерть. Я испытываю к ней глубокое отвращение и ярость.

Именно это чувство, как по мне, мотивирует бороться со смертью лучше всего. Это убийца, преследующий всех, кого вы любите, и забирающий их одного за другим. Он не спрашивает ваших близких, когда им жить, а когда умирать. Он отбирает право выбора и прерывает, возможно, самую большую ценность, которую только можно иметь: переживание субъективного опыта. Оно заканчивается навсегда.

Как сказал один мой знакомый: иммортализм это спасение своей семьи.

Я не боюсь умереть. Но я не хочу позволить этой отрыжке эволюции под названием старение и дальше забирать у меня любимых людей и животных. По крайней мере до тех пор, пока они сами, говоря о людях, конечно, не захотят уйти.

Если вообще захотят.

И всё же, конечно, я бы хотел прожить тысячи лет или даже жить вечно. Не потому что мне страшно умирать. Потому что жизнь интересна, многогранна и умеет удивлять. И если это

время я смогу провести с теми, кого люблю, если старение и смерть будут побеждены, нет сомнений, что я всегда буду выбирать жизнь.

Общество, политика и экономика

Неравенство богатых и бедных

Несправедливость распределения блага это проблема политики, а не проблема самого блага.

По той же логике можно было бы сказать, что антибиотики плохи, потому что сначала были доступны не всем; интернет плох, потому что сначала был элитным; трансплантация плоха, потому что очереди несправедливы.

Технологии обычно приходят ко всем с течением времени. Компьютеры и мобильные телефоны тоже были когда-то недоступны обычным людям. Сейчас бедный человек в Европе живёт лучше, чем король триста лет назад.

Во-вторых, старение вряд ли будет решено одним-единственным средством. Это слишком комплексная проблема, чтобы от неё могла существовать единая панацея. Пока появится интервенция 2, интервенция 1 уже вполне может стать доступной широкой общественности. Кстати, такое постепенное появление препаратов, которое в конечном итоге приведет к бессмертию, называется скоростью убегания от старения.

А также для разработки условной «вакцины от старения» придётся по всем правилам провести доклинические испытания, а затем три фазы клинических испытаний, которые нельзя сделать совершенно секретными. Это просто невозможно, если производители хотят законно торговать своими препаратами.

Создавать лекарство от старения правда выгодно: им захотят воспользоваться миллиарды людей, а это больше покупателей, чем у любого существовавшего до этого лекарства.

Наконец, я хочу привести цитату, которую взял с другого сайта, посвящённого продлению жизни:

Значительная часть населения мира по-прежнему живёт впроголодь. Они не могут позволить себе чистую питьевую воду и элементарные санитарные условия. Базовые медицинские услуги, которые многие из нас воспринимают как должное, в настоящее время недоступны значительной части населения мира. Это неравенство существует уже тысячи лет. Почему появление какой-либо новой технологии должно бросать вызов этой реальности больше, чем открытие антибиотиков, очистки воды или элементарной санитарии? Дети по-прежнему каждый день умирают от голода или от простых излечимых болезней. Правы ли мы, неправы или безразличны, но это реальность. Мы как вид не смогли решить эту проблему в прошлом. Но почему это должно каким-либо образом препятствовать прогрессу медицинской науки? Почему я должен умереть раньше, чем должен, ведь международное неравенство, существующее с зарождения цивилизации, делает науку морально неспособной искать ответы? Любой

аргумент, в котором упоминается отсутствие глобальной доступности технологий продления жизни как препятствие на пути прогресса, на мой взгляд, является эмоциональным и оторванным от реальности.

Вечный диктатор

Я, конечно, не политический психолог, но думаю, что иногда короткая жизнь как раз может усиливать жадность, династичность и борьбу за срочное накопление. У длинной жизни может быть противоположный эффект.

Но в любом случае много ли вы знаете историй, где диктатура заканчивалась бы со смертью диктатора от причин, связанных со старением?

Он просто умер, и всё закончилось, люди зажили счастливо и наступила демократия. Мне кажется, если такие истории и были, они явно не преобладают.

Просто ждать, пока диктатор умрёт, плохая стратегия борьбы с авторитарными режимами.

А как же институты, работа и пенсия?

А что если наш привычный цикл «школа - университет - работа - пенсия» сломается? Я скажу вам: ну и отлично.

Этот цикл уже и сейчас плохо соответствует реальности: люди меняют профессии, учатся во взрослом возрасте и возвращаются на рынок труда. Вы, наверное, и сами сталкивались со сложностью выбора профессии в юном возрасте, ведь по этой старой модели нужно было выбирать раз и навсегда, а за поиски себя или уход с должности до сих пор могут стыдить. И пожилым людям, выходящим на пенсию, тоже не всегда приходится сладко. Кто-то вырос в этой линейной модели развития и посвятил свою жизнь одному-единственному делу, которым теперь не может заниматься. Смысл жизни может просто исчезнуть, а человек оказаться в одиночестве и тоске в своём кресле-качалке.

Линейная модель жизни продукт индустриальной эпохи. Она была удобна, пока жизнь была короче, работа более стандартизированной, а образование редким. Более долгая жизнь позволит нам иметь циклы образования и множество карьерных возможностей.

Но это только если смотреть на мир как на статичную картинку. В реальности искусственный интеллект и робототехника никуда не денутся, и очевидно, что рынок труда как минимум кардинально изменится в ближайшие годы, если не исчезнет почти полностью. Может появиться УБД, универсальный базовый доход. Не нужна отдельной категории «пенсия»: деньги будут всегда, а дефицит уйдёт в прошлое. У этой идеи есть как плюсы, так и минусы, но так как это FAQ по бессмертию, я не буду углубляться в эту тему и оставляю её для FAQ по искусственному интеллекту.

Как можно было увидеть по этому пункту и двум предыдущим, социальные проблемы определяются не биологическим возрастом как таковым, а правилами доступа к власти,

собственности, образованию, карьерным переходам, формой экономики и так далее.

Смерть сегодня может выступать грубым компенсатором плохих институтов, но проблема не в длине жизни. Проблема в устройстве нашего общества.

Достаточно времени для любви?

Более насущный вопрос: как вообще на протяжении сотен лет выдерживать своего партнёра?

На самом деле продержаться вместе можно довольно долго. Мировой рекорд проживания в браке сейчас составляет целых девяносто лет.⁹ Кто знает, может, найдутся люди, чья любовь и преданность будут настолько сильными, что пройдут сквозь века.

Впрочем, конечно, это исключение. Но почему обязательно нужно придерживаться той формы семьи, которая принята у нас сейчас? Изменение формы семьи не равно разрушению семьи. Так же как в природе существует множество видов совместного проживания и выращивания потомства, люди за свою историю сменили немало форм семьи. Существовали и существуют полигиния, полиандрия, браки-альянсы между родами, обменные браки, расширенные семьи и кланово-родовые домохозяйства. Каждый может выбирать то, что ему по душе, и цивилизация ещё может прийти к новому виду семьи.

Да и в наше время люди обычно не выбирают одного партнёра на всю жизнь. Мы чаще серийно моногамны: встречаемся с одним человеком не до конца времён, а лишь какое-то время. В 2020 году в Великобритании было зарегистрировано больше разводов, чем браков. В США доля разводов в 2021 году составляла больше 41 процентов.¹⁰ Любовь это дело каждого, и думаю, многие придут к тому, что не обязательно жить с одним и тем же человеком сотни лет, лишь столько, сколько вы сами сочтёте достаточным для любви.

Перенаселение

Базовая математика

Первое, что может прийти нам на помощь, это сходящаяся геометрическая прогрессия. Давайте опустим математические подробности и посмотрим на пример с человеческой популяцией.

Представим, что у нас есть популяция бессмертных людей, и все они хотят иметь детей. Но как же тогда перенаселение? Оно же будет расти вечно.

Ну, на самом деле нет.

Если представить, что у каждой пары людей в этой популяции будет лишь один ребёнок, то максимальный предел этой популяции когда-либо будет равен лишь размеру первоначальной популяции, умноженному на два.

То есть если бы 8 млрд человек жили вечно, но хотели детей, и у каждой пары родился бы только один ребёнок, и у всех дальнейших людей тоже рождался бы лишь один ребёнок на пару, популяция никогда бы не превысила 16 млрд человек.

Вот вам ещё один мысленный эксперимент. Представим, что за последние сто лет никто не умирал, а все живут по 1000 лет. С 1926 года умерло примерно от 3,2 до 3,5 млрд человек. 8,2 млрд, текущая цифра, плюс 3,5 даёт 11,7 млрд человек. Что-то не похоже на перенаселение.

Базовая демография

Но стоит учитывать и то, что существует огромное количество факторов, влияющих на демографию. И вопреки расхожему мнению, население во многих странах падает, а не растёт. В странах с высокой продолжительностью жизни, урбанизацией, высоким уровнем образования женщин и доступом к контрацепции рождаемость обычно падает до низкого или очень низкого уровня.

Поэтому бесконечный демографический взрыв не выглядит ожидаемым сценарием: мир уже движется к пику населения около 10,3 млрд в середине 2080-х, после чего ожидаются плато и спад, а вероятность пика в этом веке ООН оценивает как 80 процентов.

При этом, например, Европа не внесёт в этот рост почти никакого вклада. Рождаемость в Европе ни в одной стране, кроме Монако, не дотягивает до уровня воспроизводства 2,1.¹¹ В Южной Корее коэффициент рождаемости самый низкий в мире, 0,72. Во многих развитых странах население не растёт, а стремительно убывает. Рост населения до конца этого века ожидается исключительно за счёт Африки и Азии.

Причём вполне возможно, что значительная часть этого роста объясняется худшим образованием и доступом к контрацепции у женщин в некоторых странах этих регионов.

UNFPA пишет, что в мире 257 млн женщин, которые хотят избежать беременности, не используют безопасный современный метод, а около половины всех беременностей, примерно 121 млн в год, являются непреднамеренными.¹²

Смертность не исчезает

Демография это динамическая система с входом, рождаемостью, и выходом, смертностью. Многие могут опасаться, что, когда выход заблокирован, вход переполнит систему. Но на самом деле смертность не пропадёт полностью, по крайней мере далеко не сразу. Она только снизится до рекордно низких значений.

Как я говорил в одном из первых разделов, биологическое бессмертие не делает вас физически бессмертными. Вы всё равно можете умереть от травм или любой другой причины, не связанной со старением. Несчастные случаи всё равно будут происходить, хотя очевидно, что человечество будет стремиться предотвращать их.

Также будут люди, которые не захотят продлевать свою жизнь из-за особых религиозных или ценностных причин. Они могут даже не омолаживаться, тем самым быстро претерпевая ужасы старения и смерти и освобождая место новым жителям планеты.

Возможно, если население действительно окажется на пределе, что далеко не факт, будет создана система поддержки динамического равновесия. Она будет замечать каждую зарегистрированную смерть и оповещать людей, желающих завести детей и вставших в очередь, о том, что место освободилось. Но это лишь моя фантазия, которая не обязана стать реальностью. Однако это уже намного более рациональный и адекватный вариант, чем отталкивающая идея выбора между бессмертием и деторождением, распространённая в художественной литературе.

Ресурсы

Мы боимся перенаселения не из-за самого количества людей, а из-за того, что нам будет физически не хватать места или ресурсов для выживания. Но, по крайней мере сейчас, проблема не в этом. Проблема в том, что человечество чудовищно неэффективно использует уже имеющиеся землю, воду, жильё и пищу.

Исключая сезонные и выходные дома, OECD отмечает, что Испания, Япония и Португалия имеют более 12 процентов пустующих жилищ в своём жилищном фонде.¹³ В Японии в 2023 году было около 9 млн пустующих жилищ, то есть 13,8 процента всего жилищного фонда.¹⁴

В 2022 году человечество выбросило 1,05 млрд тонн еды только на уровне домохозяйств, общепита и ритейла. Это около 19 процентов всей пищи, уже доступной потребителю. Вдумайтесь в эту цифру: более миллиарда тонн.

При этом FAO добавляет, что ещё 13,2 процента еды теряется до розницы, после сбора урожая и по дороге по цепочке поставок.¹⁵

Урбанистическая интуиция обманывает: города кажутся огромными, но застроенная территория занимает меньше 2 процентов мировой суши.¹⁶ Главный потребитель земли не жильё и не города, а сельское хозяйство.

Около половины пригодной для жизни земли уже используется под сельское хозяйство. При этом, если сложить пастбища и землю под корма, животноводство занимает около 80 процентов сельхозземель, но даёт лишь около 17 процентов мировых калорий.¹⁷

Это, кстати говоря, ещё один аргумент в пользу перехода на пищу растительного происхождения, если этических аргументов для вас недостаточно. Если бы весь мир перешёл на растительную диету, мировое сельхозземлепользование сократилось бы примерно на 75 процентов, то есть примерно с 4 до 1 млрд гектаров.¹⁸ И эти миллиарды гектаров можно было бы использовать для строительства жилья.

Наконец, FAO указывает, что сельское хозяйство потребляет около 70 процентов мировых заборов пресной воды.¹⁹

Думали, это всё? На самом деле мы только разминаемся, говоря об эффективном использовании ресурсов.

Переход на технологии клеточного сельского хозяйства к 2050 году может сократить сельхозземлепользование примерно на 83 процента.²⁰ Вертикальные фермы могут увеличить урожайность в тоннах с гектара в год в 10-100 раз.²¹ Развитие подземной урбанистики, перенос под землю транспорта, складов и некоторых элементов логистики позволит освободить много места на поверхности.

ВИЗУАЛЬНЫЙ БЛОК

Использование земли и перенаселение

Вкратце, рассматривать перенаселение как просто рост количества людей неправильно. Мы ещё очень многое можем сделать с этой проблемой. Разговор о нехватке воды, еды или жилья из-за перенаселения это в значительной степени разговор о том, как именно мы производим продовольствие и используем землю, а не о том, что человеческих тел просто станет слишком много.

Управление фертильностью

Да и подумайте вот о чём. Мы часто попадаем в ловушку текущей перспективы и смотрим на мир глазами стареющего человека, родившегося в странное время, где большинство людей считают смерть нормой. Это не даёт понять нам психологию людей, которым не нужно переживать о том, что они скоро умрут.

Период фертильности у женщин крайне ограничен. После 30-35 лет риски осложнений, связанных с родами, начинают заметно повышаться.²² У женщин старше 45 лет риск смерти при родах выше в пять раз, чем у рожениц до 25 лет.²³ Если женщина хочет родить, ей обычно

приходится делать это в те годы жизни, которые сейчас считаются лучшими. До 50 лет, скорее всего, наступит менопауза, после которой деторождение в целом станет невозможным. То есть существует совсем небольшой период, когда можно завести детей, и с каждым днём время уходит, а психологическое давление усиливается.

А теперь представьте вечно молодую женщину, чей риск осложнений при беременности никогда не растёт. Она может быть фертильной когда захочет и сколько захочет. Уже сейчас в медицине есть возможность заметного подавления или остановки менструаций на некоторое время с возможностью позже вернуться к обычному состоянию, не ухудшив свои шансы на здоровое вынашивание и рождение детей.

Эта область вообще очень интересна в плане перспективных исследований. Как пример, учёные уже сейчас исследуют производство яйцеклеток из обычных соматических клеток.

С развитием более полного управления своей репродуктивной функцией люди смогут получить почти абсолютный контроль над планированием семьи. Рождаемость может стать куда более предсказуемой и управляемой переменной, чем сейчас. Это ещё один аргумент в пользу того, что вариант критического перенаселения не стоит рассматривать как самый вероятный.

Даже если радикальное долголетие когда-то потребует ограничений рождаемости, это всё равно несравнимо гуманнее, чем регулировать численность населения через всеобщую дряхлость, рак, деменцию, сердечную недостаточность и смерть от старения.

Между двумя механизмами регулирования, снижением рождаемости и насильственным поддержанием высокой смертности от старения, второй морально гораздо хуже.

Бремя старости

Население Земли стареет. Количество пожилых людей растёт с каждым годом. Их нужно содержать, оплачивать им медицинские услуги, а молодой рабочей силы для этого не всегда хватает.

По данным OECD, средняя доля населения по миру 65 лет и старше уже выросла до 18,5 процента в 2023 году.²⁴ Старческий коэффициент нагрузки в ОЭСР, число людей 65+ на 100 человек возраста 20-64, составляет 33 в 2025 году. Для развитых стран эти показатели ещё выше.²⁵ Например, Япония самая «старая» среди стран OECD: 29 процентов населения 65 лет и выше, коэффициент старческой нагрузки 54,9 пожилых на 100 человек 20-64 лет.

Если смотреть на долю всех государственных расходов, то публичные пенсии в среднем по OECD это 18 процентов.²⁶ А здравоохранение это ещё 15,1 процента в 2023 году.²⁷ Большая часть трат на здравоохранение приходится именно на пожилых людей. В ЕС почти половина всех социальных выплат уже идёт на старость и пенсии по потере кормильца.

Иными словами, государства тратят почти треть своего бюджета на проблемы, вызванные старением, но не спешат тратить хотя бы 1 процент бюджета на борьбу с самим старением.

ВИЗУАЛЬНЫЙ БЛОК

Государственные расходы и старение

Работая над задачами омоложения и остановки старения, мы могли бы добиться того, чтобы люди никогда не становились стариками, а всегда оставались молодыми и работоспособными, а те, кто уже потерпел несчастье подвергнуться старости, смогли бы благодаря новейшим средствам омоложения вернуть себе здоровье и силу и снова стать работоспособными.

Заключение

Миф о бессмертии

Жизнь, смерть и бессмертие это очень важные темы в культуре любого народа. Кем бы вы ни были, эти темы касаются вас на протяжении всей жизни, и у вас обязательно есть некие философские или околофилософские воззрения по этому поводу, даже если вы об этом никогда по-настоящему не задумывались.

Особенно если вы об этом никогда по-настоящему не задумывались.

Скорее всего, решение сделали за вас. И решение таково: «Смерть это хорошо; смерть приносит смысл. Бессмертие удел проклятых и наивная мечта, от которой нужно поскорее отказаться».

Сюда ещё может входить что-то вроде: «Бессмертие это проявление жадности, отсутствие благодарности за чудо жизни. И неотъемлемая часть этой жизни смерть».

Люди часто настолько глубоко убеждены в истинности этих фраз, что это одновременно смешно и трагично до абсурда. Складывается впечатление, будто человечество уже сталкивалось с бессмертием и оно правда привело к чему-то ужасному, причём настолько, что это отразилось как травма на многие тысячи поколений вперёд.

Однако на самом деле мы не сталкивались с бессмертием. Мы никогда не жили вечно и даже не жили долго. Люди сейчас живут дольше, чем в любой другой момент прошлого, однако многие ненавидят идею бессмертия так же сильно, как и тогда, когда она и правда была лишь наивной мечтой. Сейчас же бессмертие это техническая задача, и людям нужно начать менять своё отношение к этой теме.

Заметьте, что не существует почти ни одного известного художественного произведения, где бессмертие демонстрировалось бы как нечто хорошее, достойное или тем более прекрасное.

Писатели и режиссёры могут превозносить и оправдывать убийство, насилие, суицид, известных злодеев, но почти никогда продление жизни. Просто обратите внимание на то, насколько это удивительная закономерность. Хорошим может быть всё, но не жизнь в 10 тысяч лет. Хорошим может быть массовый убийца, но не вечная молодость.

Но, похоже, ответ на эту пугающую странность лежит на поверхности. В каком-то смысле Эзоп нашёл причину ненависти к бессмертию в знаменитой басне ещё многие тысячи лет назад:

Жил-был лис, который увидел сочные виноградные гроздья, свисающие с лозы, которая была ему недоступна. Как ни старался, он не мог до них дотянуться. Поэтому он сдался и, уходя, сказал: «Эти виноградные грозди, наверное, и так кислые».

Эта басня, похоже, объясняет постоянные попытки людей найти изъян в бессмертии. Это доходит до выученной реакции, когда само обсуждение бессмертия автоматически вызывает отвращение, возмущение и злость. Я наблюдал это не раз, рассказывая об идеях иммортализма и трансгуманизма.

Процитирую случайного пользователя интернета:

Меня никогда не перестаёт удивлять, на какие уловки идут писатели, чтобы вечная молодость каким-то образом представлялась чем-то плохим, чего желают только плохие люди.

Именно так. Кто-то хочет бессмертия, и почти наверняка окажется, что оно неразрывно связано с каким-то ужасающим условием: например, ради него нужно убивать, пить кровь девиц или дробить свою душу на мелкие части, становясь аморальным змееподобным чудищем. Если бессмертия желал злодей, он умирает в мучениях; а если бессмертия желал герой, он понимает, что затея была глупой, принимает смерть и умирает в старости с улыбкой на лице.

(Скорее всего, улыбку спутали с гримасой боли от артрита. Ну или это был перекос мышц лица во время инсульта.)

Я считаю такие истории проявлением неистового невежества автора. По крайней мере такие сюжеты могут быть очень вредны для XXI века, когда в наших руках низвергнуть старение в прошлое навсегда.

Да, раньше людям и правда приходилось мириться со своей судьбой. Наука не была развита, магия, очевидно, не помогала, а эксперименты могли сделать только хуже. Мы пытались найти философский камень и волшебный эликсир, но тщетно. Китайские императоры искали персики бессмертия, острова, где люди жили вечно, принимали ртуть и другие металлы, но в итоге умирали от отравления.

Конечно, после стольких неудачных попыток хочется себя утешить. Хочется сказать, что смерть приносит смысл, что она не так уж и плоха, что в общем-то она даже желательна.

«Да и вообще дураки все, кто не хотят умирать. Они просто боятся, да и всё».

Но время для самоутешения уже прошло. Мы стремимся к тому, чтобы стать с природой на равных. Чтобы перестать мучиться от тех страданий, которые она неизменно приносила нам с самого зарождения человеческой расы. Мы можем изменить положение дел благодаря технологиям, так давайте сделаем это, как делали уже много раз.

Давайте победим свою природу так же, как когда-то научились летать. Это считалось совершенно невозможным: лорд Кельвин утверждал, что люди никогда не заставят летать ни один аппарат тяжелее воздуха.

Он говорил это, несмотря на то, что в природе уже существовали организмы, способные летать. Так же и сейчас существуют организмы, не страдающие от старения или даже имеющие потенциал жить вечно.

И если мы поняли полёт и поднялись к облакам, а позже даже вышли за их пределы, ступив на поверхность далёкого космического тела, то что, кроме собственных заблуждений, останавливает нас от благородной цели позволить людям жить столько, сколько они сами захотят?

Жить, не испытывая тяжести болезней и старости. Не горюя от того, как медленно гаснет жизнь любимых людей.

Давайте же сделаем это. Сделаем невозможное.

Или то, что лишь казалось нам невозможным.

Рекомендованное чтение

"Ageless"

Одно из лучших введений в продление жизни.

"Immortality or Death"

Современная книга от известного популяризатора науки.

Yehuda

Душераздирающий пост Элиезера Юдковского, пропитанный духом иммортализма.

<https://www.yudkowsky.net/other/yehuda>

Примечания

- ¹ <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1474-9726.2007.00348.x>
- ² <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18225956/>
- ³ <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35681084/>
- ⁴ <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40848270/>
- ⁵ <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21956378/>
- ⁶ https://en.wikipedia.org/wiki/Rose_is_a_rose_is_a_rose_is_a_rose
- ⁷ <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water>
- ⁸ <https://www.oxfam.org/en/press-releases/21000-people-are-dying-each-day-conflict-fuelled-hunger-around-world>
- ⁹ https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_long_marriages
- ¹⁰ https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_marriage_and_divorce_rates
- ¹¹ https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_total_fertility_rate
- ¹² https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA%20Supplies%20Partnership%20Annual%20Report%202024_web%20%282%29.pdf
- ¹³ <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/data/datasets/affordable-housing-database/hm1-1-housing-stock-and-construction.pdf>
- ¹⁴ https://www.stat.go.jp/english/data/handbook/pdf/2025half_2.pdf
- ¹⁵ <https://www.fao.org/policy-support/policy-themes/food-loss-and-food-waste/-Food-Loss-and-Food-Waste-Database/en>
- ¹⁶ <https://ourworldindata.org/how-urban-is-the-world>
- ¹⁷ <https://ourworldindata.org/global-land-for-agriculture>
- ¹⁸ <https://ourworldindata.org/land-use-diets>
- ¹⁹ <https://www.fao.org/one-health/areas-of-work/water/en>
- ²⁰ <https://www.nature.com/articles/s43247-024-01227-8>
- ²¹ <https://www.nature.com/articles/s44383-025-00006-4>
- ²² <https://www.healthline.com/health/womens-health/childbearing-age>
- ²³ <https://www.cdc.gov/nchs/data/hestat/maternal-mortality/2023/maternal-mortality-rates-2023.htm#:~:text=Rates%20in%202023%20were%2012.5%20deaths%20per,rates%20between%20age%20groups%20were%20statistically%20significant.>
- ²⁴ https://www.oecd.org/en/publications/health-at-a-glance-2025_8f9e3f98-en/full-report/demographic-trends_257a22c9.html
- ²⁵ https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesapd_2024_wpa2023-report.pdf
- ²⁶ https://www.oecd.org/en/publications/pensions-at-a-glance-2025_e40274c1-en.html
- ²⁷ https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/06/society-at-a-glance-2024_08001b73/918d8db3-en.pdf